INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL / CAMPUS MACEIÓ
Curso Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina de Qualidade de Software

Prof. MSc. Ricardo Nunes
Ricardo (arroba) ifal.edu.br

Sistema Biblioteca - R Book Lib

1. Descrição Geral

Objetivo do Sistema

O Sistema Biblioteca R Book Lib tem como objetivo **gerenciar uma pequena biblioteca**, permitindo o **cadastro de livros e usuários**, além de **realizar e controlar empréstimos e devoluções de livros** de forma simples, utilizando interface via console e armazenamento em memória.

Escopo Atual

O sistema cobre as seguintes funcionalidades:

- Cadastro, listagem e remoção de livros.
- Cadastro e listagem de usuários.
- Empréstimo e devolução de livros.
- Exibição dos empréstimos por usuário.

A interação ocorre exclusivamente via **console**, e os dados são armazenados em estruturas de dados **em memória (arrays e objetos)**, sem persistência externa (não há banco de dados real).

---

2. Regras de Negócio

Este documento é a **referência do comportamento correto** do sistema. Se o código se comportar de forma diferente do que está descrito aqui, o defeito está no código.

Regra	Descrição
RN01 - Cadastro único de livros	Todo livro tem um título. Não é permitido cadastrar dois livros com o mesmo título. A comparação **ignora maiúsculas e minúsculas**: "Dom Casmurro" e "DOM CASMURRO" são o mesmo título.
RN02 - Quantidade mínima e máxima de exemplares	Cada livro é cadastrado com **1 a 5 exemplares** (quantidade inteira). Quando a quantidade não é informada, o livro é cadastrado com 1 exemplar. A devolução não pode fazer a quantidade disponível ultrapassar a quantidade cadastrada.
RN03 - Cadastro único de usuários	Cada usuário deve ter um identificador (`id`) obrigatório e único. O nome é opcional.

Regra	Descrição
RN04 - Limite de empréstimos	Um usuário pode ter no máximo **3 livros emprestados simultaneamente**.
RN05 - Empréstimo duplicado proibido	O mesmo usuário não pode ter emprestado, ao mesmo tempo, dois exemplares do mesmo livro.
RN06 - Remoção de livro com empréstimos ativos proibida	Um livro só pode ser removido se todos os exemplares estiverem disponíveis.
RN07 - Devolução válida	Só é possível devolver um livro que o usuário tenha emprestado.
RN08 - Usuários e livros devem existir	Empréstimos, devoluções, remoções e consultas exigem que o usuário e o livro informados existam. Só é possível emprestar um livro que tenha ao menos 1 exemplar disponível.

2.1 Operações e mensagens de erro

As operações são métodos do `LibraryService`. Em caso de violação de uma regra, o método lança um erro (`Error`) com a mensagem indicada.

Operação	Em caso de sucesso	Situação de erro	Mensagem
`registerBook(title, author, quantity)`	Devolve o livro cadastrado. Sem autor, o livro fica com autor "Desconhecido"	Título ausente	`Título inválido`
		Quantidade zero, negativa ou não inteira	`Quantidade deve ser positiva`
		Quantidade maior que 5	`Quantidade máxima é 5 exemplares`
		Título já cadastrado	`Livro já existe na biblioteca`
`listBooks()`	Devolve a lista de livros, cada um com `title`, `author` e `quantity` (exemplares disponíveis)	—	—
`removeBook(title)`	Remove o livro e devolve `true`	Livro inexistente	`Livro não encontrado`
		Há exemplares emprestados	`Não é possível remover: há exemplares emprestados`
`registerUser(id, name)`	Devolve o usuário cadastrado. Sem nome, o	Identificador ausente	`Identificador inválido`

Operação	Em caso de sucesso	Situação de erro	Mensagem
	usuário fica com nome vazio		
		Identificador já cadastrado	`Usuário já cadastrado`
`listUsers()`	Devolve a lista de usuários, cada um com `id` e `name`	—	—
`borrowBook(userId, title)`	Diminui em 1 a quantidade disponível e registra o empréstimo	Usuário inexistente	`Usuário não encontrado`
		Livro inexistente	`Livro não encontrado`
		Nenhum exemplar disponível	`Nenhum exemplar disponível`
		Usuário já tem 3 empréstimos	`Usuário atingiu o limite de empréstimos (3)`
		Usuário já tem esse livro	`Usuário já tem esse livro emprestado`
`returnBook(userId, title)`	Aumenta em 1 a quantidade disponível e remove o empréstimo	Usuário inexistente	`Usuário não encontrado`
		Livro inexistente	`Livro não encontrado`
		Usuário não tem esse livro	`Usuário não emprestou este livro`
		Quantidade ultrapassaria a cadastrada	`Quantidade máxima atingida`
`listLoans(userId)`	Devolve a lista de títulos emprestados ao usuário (vazia, se não houver)	Usuário inexistente	`Usuário não encontrado`

Não há uma ordem definida para o caso em que duas situações de erro ocorrem ao mesmo tempo. Nos testes, provoque **uma situação de erro de cada vez**.

---

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar Livro	Permite registrar um novo livro com título, autor e quantidade.
RF02	Listar Livros	Exibe todos os livros cadastrados e suas quantidades disponíveis.
RF03	Remover Livro	Exclui um livro, desde que não haja exemplares emprestados.
RF04	Cadastrar Usuário	Adiciona um novo usuário à biblioteca com ID e nome.
RF05	Listar Usuários	Exibe todos os usuários cadastrados.
RF06	Emprestar Livro	Registra o empréstimo de um livro para um usuário, respeitando regras de negócio.
RF07	Devolver Livro	Registra a devolução de um livro por um usuário.
RF08	Listar Empréstimos de Usuário	Exibe os títulos atualmente emprestados a um usuário.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito
Usabilidade	Interface via console simples, orientada por menus numéricos.
Desempenho	Todas as operações são executadas em memória, garantindo resposta imediata.
Persistência	Não há persistência — os dados são perdidos ao encerrar o programa.
Segurança	Não há autenticação ou autorização. Entradas inválidas são tratadas com exceções.
Portabilidade	Executa em qualquer ambiente com Node.js.
Testabilidade	Código modular, com separação clara entre camadas (modelos, repositório, serviço e interface), permitindo testes unitários no `LibraryService`.

---

4. Modelo C4 (adaptado)

4.1 Nível 1 — Contexto

Sistema: R Book Lib **Atores:**

- **Usuário (Operador):** interage via terminal, gerencia livros e empréstimos.
- **Sistema de Biblioteca R Book Lib:** executa as operações de registro, consulta, empréstimo e devolução.

```
[Usuário] → [Sistema de Biblioteca R Book Lib]
```

4.2 Nível 2 — Containers

Container	Arquivo	Função	Tipo / Tecnologia
Aplicação	`src/app.js`	Ponto de entrada e controle do fluxo principal	Node.js (script)
Interface de console	`src/ui/console-ui.js`	Interface de entrada e saída de dados	prompt-sync / console
LibraryService	`src/services/library-service.js`	Camada de regras de negócio e validações	Classe JS
InMemoryRepository	`src/repo/in-memory-repository.js`	Camada de acesso a dados (em memória)	Classe JS
Book / User	`src/models/book.js`, `src/models/user.js`	Modelos de domínio (entidades)	Classes JS

Fluxo:

```
Usuário → console-ui → app.js → LibraryService → InMemoryRepository → Modelos (Book, User)
```

O `LibraryService` **recebe o repositório como parâmetro** do construtor. Para usá-lo em um teste, basta criar um repositório novo:

```
import { InMemoryRepository } from "../src/repo/in-memory-repository.js";
import { LibraryService } from "../src/services/library-service.js";

const service = new LibraryService(new InMemoryRepository());
```

4.3 Nível 3 — Componentes (da camada LibraryService)

Componente	Responsabilidade
Book Management	Cadastrar, listar e remover livros
User Management	Cadastrar e listar usuários
Loan Management	Emprestar e devolver livros; consultar empréstimos
Validation & Rules	Verificar existência, limites e consistência de dados